گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم





مرور و تثبیت مباحث پایه

ویژهٔ کنکـــوری های ۱۴۰۶

دفتـــــرچه شمـــــاره ۱

جمعه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	ماده امتحانی	تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
			از	تا		
۱	ریاضیات	۴۰	۱	۴۰	۷۰ دقیقه	۴۰ سؤال ۷۰ دقیقه

برای شباهت حداکثری به کنکور، صفحه‌آرایی، فونت و حتی اندازهٔ متن در تمامی آزمون‌های ماز، کاملاً یکسان با استاندارد دفترچه‌های کنکور در نظر گرفته می‌شود.

بودجه‌بندی دروس این آزمون

ریاضی پایه
یادگیری عمیق

معادله درجه ۲
+ سهمی (تابع درجه ۲)
ریاضی ۱:
صفحه‌های ۶۹ تا ۸۲
حسابان ۱:
صفحه‌های ۷ تا ۱۶

سهم در کنکور: ۲ سؤال

آمار و احتمال
مرور و جمع‌بندی

احتمال
(فصل ۲)
صفحه‌های ۳۵ تا ۶۸

سهم در کنکور: ۱ سؤال

فیزیک ۱
یادگیری عمیق

فصل ۲ دهم
ویژگی‌های فیزیکی مواد
(تا ابتدای فشار سنج هوا)
(بارومتر)
صفحه‌های ۲۳ تا ۳۷

سهم در کنکور: ۱ سؤال

شیمی ۱
یادگیری عمیق

فصل ۱ و ۲ دهم:
ساختار اتم و رفتار آن
صفحه‌های ۳۴ تا ۴۱
ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها
صفحه‌های ۵۵ تا ۵۷
رسم ساختار لوویس
صفحه‌های ۵۷ و ۵۸
موازنه و قانون پایستگی جرم
صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵

سهم در کنکور: ۲ سؤال

هندسه ۲
مرور و جمع‌بندی

تبدیل‌های هندسی
و کاربردها
(فصل ۲)
صفحه‌های ۳۱ تا ۵۴

سهم در کنکور: ۱ سؤال

فیزیک ۲
مرور و جمع‌بندی

فصل ۲ یازدهم
جریان الکتریکی
و مدارهای جریان مستقیم
صفحه‌های ۴۵ تا ۸۲

سهم در کنکور: ۴ سؤال

شیمی ۲
مرور و جمع‌بندی

فصل ۱ و ۲ یازدهم
(تا سر غذای سالم)
صفحه‌های ۴۰ تا ۷۷

سهم در کنکور: ۳ سؤال

استراتژی و هدف گذاری با ماز در سال تحصیلی ۰۶-۱۴۰۵

مسیر ماز برای تابستان ۱۴۰۵

از جمعه ۱۶ مردادماه: آزمون جامع تعیین سطح/جمع‌بندی پایهٔ یازدهم
اینجا با یک آزمون جامع از پایهٔ یازدهم، وضعیتت رو می‌فهمی و برای برنامه‌ریزی تابستونت تصمیم‌گیری می‌کنی!

از ۶ شهریورماه تا ۲۷ شهریورماه
اعتماد‌بنفس و انگیزه رشدی که هر دو هفته یک بار بیشتر میشه.
هر دو هفته یک بار، برای هر درس می‌تونی انتخاب کنی که ۳۳ درصد از مباحث پایهٔ یازدهمش رو جمع‌بندی کنی یا با یک برنامهٔ آهسته‌تر، یادگیری عمیق پایهٔ دهمش رو شروع کنی.
در همان روز به صورت آزمون آنلاین: می‌تونی پیش‌خوانی پایهٔ دوازدهم رو هم انجام بدی و در طول تابستان تا ۲۰ درصد پایهٔ دوازدهم رو جلو بیفتی.

۱۰ مهرماه: آزمون جامع پایان تابستان
آزمون جامع استاندارد از مباحثی که در تابستان مطالعه کردی، تا ببینی در دو ماه طلایی تابستان چه چیزی ساختی و چه پیشرفتی کردی!

در هر آزمون، پاسخ‌گویی به سؤالات ریاضی پایه، هندسه ۲ و آمار و احتمال **الزامی**، و پاسخ‌گویی به سؤالات هر یک از دروس فیزیک و شیمی، به‌صورت **انتخاب دلخواه بین پایهٔ دهم یا یازدهم** است.

همچنین پاسخ‌گویی به سؤالات پایهٔ دوازدهم (دفترچهٔ ۳) **به صورت اختیاری** است. این دفترچه به صورت یک آزمون جدا در سایت ماز **(به صورت آزمون آنلاین)** تعریف شده و شرکت در آن به صورت اختیاری است و تراز و کارنامهٔ جدا برای پایهٔ دوازدهم دریافت می‌کنید.

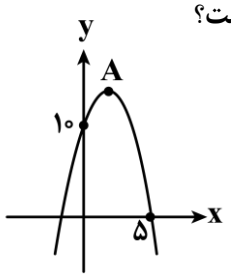
۱- اگر α و β جواب‌های معادلهٔ درجه دوم $2x^2-mx+m+4=0$ باشند به طوری‌که $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=2$ باشد، مقدار m چه عددی است؟

۱) ۸ ۲) -8 ۳) -4 ۴) ۴

۲- اگر α و β صفرهای سهمی $f(x)=-3x^2-3x+k$ باشند به طوری‌که $2\alpha+\beta=1$ باشد، حداکثر مقدار f کدام است؟

۱) ۱۸/۷۵ ۲) ۱۸/۲۵ ۳) ۱۲/۷۵ ۴) ۱۲/۲۵

۳- نمودار سهمی $f(x)=-2x^2+bx+c$ به صورت مقابل است. مجموع مختصات رأس A کدام است؟



۱) ۱۸
۲) ۲۰
۳) ۲۴
۴) ۱۶

۴- اگر α و β جواب‌های غیرصفر معادلهٔ درجهٔ دوم $2x^2-(\beta+5)x+\alpha^2\beta=0$ باشند، مقدار $\alpha-\beta$ کدام است؟

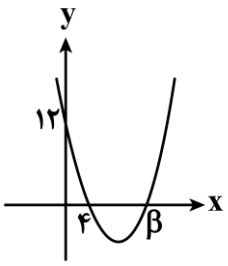
۱) ۳ ۲) -3 ۳) -1 ۴) ۱

محل انجام محاسبات

۵- رأس سهمی $f(x)=-x^2+mx+m-3$ در ناحیهٔ سوم واقع شده است. برای m چند مقدار صحیح یافت می‌شود؟

۱) ۶ ۲) ۴ ۳) ۷ ۴) ۵

۶- نمودار سهمی $y=f(x)$ به شکل مقابل است. مقدار $f(\beta+4)$ چه عددی است؟



۱) ۱۸
۲) ۶
۳) ۱۲
۴) ۹

۷- به ازای کدام مقدار m، مجموع ریشه‌های معادلهٔ $3x^2-(2m+1)x+m+2=0$ با عکس حاصل‌ضرب ریشه‌های آن برابر است؟

۱) $\frac{5}{2}$ ۲) $\frac{-7}{2}$ ۳) -1 ۴) ۱

۸- اگر α و β جواب‌های معادلهٔ درجه دوم $2x^2-5x+3=0$ باشند، با فرض $\alpha>\beta$، معادلهٔ درجهٔ دوم با ریشه‌های $\alpha-1$ و $\beta+1$ کدام است؟

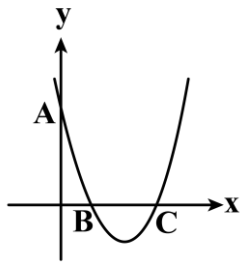
۱) $2x^2+5x-2=0$ ۲) $2x^2-5x-2=0$
۳) $2x^2+5x+2=0$ ۴) $2x^2-5x+2=0$

محل انجام محاسبات

۹- اگر سهمی $f(x)=mx^2+9x+16m$ بر نیمساز ناحیهٔ سوم محورهای مختصات مماس باشد، طول نقطهٔ تماس کدام است؟

۱) -1 ۲) -2 ۳) -3 ۴) -4

۱۰- نمودار سهمی $f(x)=x^2+2mx-2m-1$ به صورت مقابل است. اگر مساحت مثلث با رئوس A,B,C برابر با ۱۰ باشد، مجموع مربعات ریشه‌های معادلهٔ $f(x)=0$ چه عددی است؟



۱) ۲۶
۲) ۲۹
۳) ۱۷
۴) ۱۰

۱۱- یکی از ریشه‌های معادلهٔ $x^2-(m^2+3m-4)x+m^3=0$ جذر ریشهٔ دیگر است. مجموع مکعب ریشه‌های معادله چه عددی است؟

۱) $8+2\sqrt{2}$ ۲) $27+3\sqrt{3}$ ۳) ۷۲ ۴) ۹

۱۲- اگر α یکی از ریشه‌های معادلهٔ $x^2+x-5=0$ باشد، حاصل $\frac{\alpha}{5}-\frac{1}{\alpha}$ چه عددی است؟

۱) $\frac{1}{5}$ ۲) ۵ ۳) -5 ۴) $-\frac{1}{5}$

محل انجام محاسبات

۱۳- اگر کمترین مقدار سهمی $f(x)=mx^2-2mx+2m-10$ برابر با -8 باشد و α و β صفرهای سهمی $y=f(x)$ باشند، مقدار $\frac{3}{\alpha}+\frac{3}{\beta}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) -2 ۴) -3

۱۴- اگر α و β ریشه‌های معادلهٔ $x^2+x-1-m^2=0$ باشند، حداکثر مقدار $\alpha^3+\beta^3$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) -3 ۳) -4 ۴) ۳

۱۵- اگر $A(3b,2b+b^2)$ و $B(b,2b+b^2)$ دو نقطهٔ متمایز با مختصات صحیح و منفی بر روی سهمی $y=m(x-2\alpha+4)^2+2\alpha+1$ باشند، مقدار m کدام است؟

۱) -4 ۲) -2 ۳) ۲ ۴) ۴

۱۶- نمودار سهمی $f(x)=mx^2-2(m+1)x+m$ از ناحیهٔ سوم محورهای مختصات عبور نمی‌کند اما از ۳ ناحیهٔ دیگر عبور می‌کند. حدود m کدام است؟

۱) $m<\frac{1}{3}$ ۲) $0<m<\frac{1}{3}$ ۳) $m>0$ ۴) $m>0, m\neq\frac{1}{3}$

محل انجام محاسبات

۱۷- سهمی $y=-۲x^۲+ax+۱۶$ محور طول‌ها را در نقاطی به طول α و β قطع می‌کند به طوری‌که $\beta>\alpha$ و $۲\beta+\alpha=۶$ می‌باشد. کدام سهمی محور طول‌ها را در نقاطی به طول $\frac{۲}{\alpha}$ و $\frac{۲}{\beta}$ قطع می‌کند؟

۱) $f(x)=۲x^۲+۲x-۴$
۲) $f(x)=۲x^۲-۲x-۴$
۳) $f(x)=۴x^۲-۲x-۲$
۴) $f(x)=۴x^۲+۲x-۲$

۱۸- اگر a,b,c به ترتیب از چپ به راست جملات ابتدایی یک دنبالهٔ حسابی باشند و مجموع جواب‌های معادلهٔ $ax^۲-۲bx+c=۰$ برابر ۴ باشد، مقدار $\frac{c}{۳a}$ چه عددی است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) ۱
۳) $\frac{۳}{۲}$
۴) ۲

۱۹- اگر α و β جواب‌های معادلهٔ $۲x^۲-۳x-۱=۰$ باشند، معادلهٔ درجهٔ دوم با ریشه‌های $\left\{۱+\frac{۱}{\alpha},۱+\frac{۱}{\beta}\right\}$ کدام است؟

۱) $x(x-۱)=۸$
۲) $x(x+۱)=۴$
۳) $x(x+۱)=۸$
۴) $x(x-۱)=۴$

۲۰- سهمی $f(x)=-۲mx^۲+۹x-m$ خط $y=x+۲$ را در دو نقطهٔ متمایز قطع می‌کند. m چند مقدار صحیح می‌تواند باشد؟

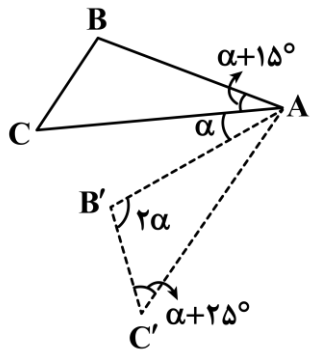
۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۸

محل انجام محاسبات

۲۱- نقاط $A(۵,۲)$ و $B(۳,۴)$ در یک بازتاب محوری تصویر یکدیگرند. کدام‌یک از گزینه‌های زیر، یک نقطهٔ ثابت این تبدیل است؟

۱) $(۵,۳)$ ۲) $(۳,۴)$ ۳) $(۲,۵)$ ۴) $(۴,۳)$

۲۲- در شکل مقابل، مثلث ABC با دوران به مرکز A روی مثلث $AB'C'$ تصویر شده است. زاویهٔ این دوران چند درجه است؟



۱) ۳۵°
۲) ۶۵°
۳) ۸۵°
۴) ۱۰۰°

۲۳- نقطهٔ M روی قطر BD از مربع $ABCD$ به ضلع ۷ مفروض است. اگر مربع را با بردار $\overrightarrow{AM}$ انتقال دهیم، مساحت ناحیهٔ مشترک بین مربع و تصویرش برابر ۱۲ است. طول بردار انتقال کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۲}$ ۲) ۵ ۳) $۲\sqrt{۱۰}$ ۴) ۶

۲۴- مثلث ABC با $\hat{A}=۹۰^\circ$ و $AC=\sqrt{۱۲}$ مفروض است. اگر نقطهٔ M واقع بر ضلع AC مرکز دورانی با زاویه ۱۲۰° باشد که نقطهٔ B را روی نقطهٔ C تصویر می‌کند، مساحت مثلث ABC کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۳}$ ۲) ۳ ۳) ۶ ۴) $\sqrt{۳}$

۲۵- دو نقطهٔ A و A' بازتاب یافتهٔ یکدیگر نسبت به خط d هستند و O نقطه‌ای از خط d است. اگر $AA'=۱۲$ و محیط مثلث AOA' برابر ۳۲ باشد، طول بلندترین ارتفاع این مثلث، کدام است؟

۱) ۹/۶ ۲) ۸ ۳) ۱۰ ۴) ۱۰/۸

محل انجام محاسبات

۲۶- چه تعداد از گزاره‌های زیر در حالت کلی درست هستند؟

الف) تبدیل طولپایی که شیب همهٔ خط‌ها را نیز حفظ می‌کند، انتقال است.

ب) تبدیلی که با حفظ جهت شکل، می‌تواند شیب تمام خط‌ها را تغییر دهد، دوران است.

ج) تبدیلی که هیچ‌گاه «تبدیل همانی» نمی‌شود، بازتاب است.

د) تبدیل طولپایی که می‌تواند مساحت شکل را تغییر دهد، تجانس است.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۷- در یک تجانس به مرکز O و نسبت $k=-۲$، مثلث ABC به مثلث $A'B'C'$ تبدیل می‌شود. اگر شعاع دایرهٔ محاطی داخلی مثلث ABC برابر $\sqrt{۲}$ باشد، مساحت دایرهٔ محاطی داخلی مثلث $A'B'C'$ کدام است؟

۱) ۲π ۲) ۴π ۳) ۸π ۴) ۱۶π

۲۸- خط d محورهای مختصات را در نقاط $A(۰,۳\sqrt{۲})$ و $B(۴\sqrt{۳},۰)$ قطع می‌کند. اگر تصویر خط d در تجانس به مرکز مبدأ مختصات و نسبت تجانس $k=\sqrt{۳}$ خط ℓ باشد، مساحت ناحیهٔ محدود بین دو خط d و ℓ و محورهای مختصات کدام است؟

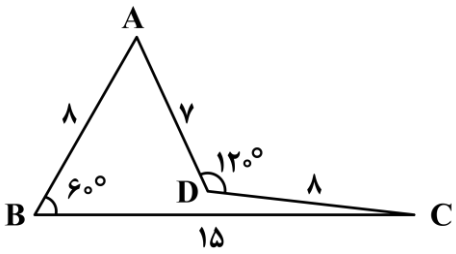
۱) $۱۲\sqrt{۶}$ ۲) $۱۶\sqrt{۶}$ ۳) $۱۸\sqrt{۶}$ ۴) $۲۴\sqrt{۶}$

۲۹- نقاط $A(۱,۰)$، $B(۹,۰)$، $C(\alpha,۲)$ و $D(\alpha-۵,۲)$ داده شده‌اند. کمترین مقدار محیط چهارضلعی $ABCD$ کدام است؟ $(\alpha\in\mathbb{R})$

۱) ۲۱ ۲) ۲۰ ۳) ۱۹ ۴) ۱۸

محل انجام محاسبات

۳۰- زمینی به شکل مقابل داریم و می‌خواهیم بدون تغییر محیط، مساحت زمین را افزایش دهیم، مساحت کل زمین در حالت جدید چقدر است؟



۱) $۲۸\sqrt{۳}$
۲) $۳۰\sqrt{۳}$
۳) $۴۴\sqrt{۳}$
۴) $۵۶\sqrt{۳}$

۳۱- یک موتور سوار، در ایستگاه منتظر می‌ماند تا حداکثر ۲ مسافر سوار کند، البته ممکن است با کمتر از ۲مسافر هم حرکت کند. در مسیر برگشت هم همین اتفاق می‌افتد. فضای نمونه برای توصیف چنین پدیده‌ای، اگر فقط تعداد مسافرها در دو مسیر رفت و برگشت برای ما مهم باشد، چند عضو دارد؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۹

۳۲- از بین اعداد طبیعی دو رقمی عددی را به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال آن‌که عدد انتخاب شده مضرب ۸ نباشد، یا مضرب ۶ باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۶۷}{۹۰}$ ۲) $\frac{۸۴}{۹۰}$ ۳) $\frac{۸۳}{۹۰}$ ۴) $\frac{۷۶}{۹۰}$

۳۳- تاسی به گونه‌ای ساخته شده است که احتمال ظاهر شدن هر عدد، با تعداد مقسوم‌علیه‌های مثبت آن عدد متناسب است. تاس را یک بار پرتاب می‌کنیم، با کدام احتمال عدد اول ظاهر می‌شود؟

۱) $\frac{۳}{۷}$ ۲) $\frac{۱۳}{۲۸}$ ۳) $\frac{۵}{۶}$ ۴) $\frac{۲}{۷}$

۳۴- سه تاس سالم را با هم پرتاب می‌کنیم. اگر مجموع اعداد ظاهر شده روی سه تاس ۱۳ باشد، احتمال آن‌که دقیقاً دو تاس عدد ۶ را نشان دهند، چقدر است؟

۱) $\frac{۱}{۷}$ ۲) $\frac{۲}{۷}$ ۳) $\frac{۳}{۷}$ ۴) $\frac{۴}{۷}$

محل انجام محاسبات

۳۵- یک تیم والیبال ۷ عضو دارد که قد هیچ دو نفری با هم برابر نیست. یک نفر را به تصادف انتخاب کرده و سپس دو نفر دیگر از میان افراد باقی‌مانده انتخاب می‌کنیم. اگر بدانیم قد هر دو نفر دیگر از فرد اول کوتاه‌تر است. احتمال آن‌که نفر اولی که انتخاب کرده‌ایم، دومین بازیکن قد بلند تیم باشد، چقدر است؟

۱) $\frac{۱}{۷}$ ۲) $\frac{۲}{۷}$ ۳) $\frac{۳}{۷}$ ۴) $\frac{۴}{۷}$

۳۶- در کیسه‌ای ۵ مهرهٔ قرمز و ۳ مهرهٔ آبی وجود دارد. هر بار یک مهره را از کیسه خارج می‌کنیم، اگر مهرهٔ خارج شده، آبی باشد، آن را به همراه دو مهرهٔ آبی دیگر به کیسه باز می‌گردانیم و اگر مهرهٔ خارج شده قرمز باشد، آن را به کیسه بازنمی‌گردانیم. به این صورت سه مهره را به طور متوالی از کیسه خارج می‌کنیم با کدام احتمال در این آزمایش فقط مهرهٔ اول خارج شده به رنگ آبی است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۴}{۹}$ ۳) $\frac{۱}{۱۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۳۷- در ظرف A، ۳ مهرهٔ آبی و ۳ مهرهٔ قرمز، در ظرف B، ۶ مهرهٔ آبی و ۳ مهرهٔ قرمز و در ظرف C تعدادی مهرهٔ قرمز وجود دارد. از هر یک از ظرف‌های A، B و C دو مهره به طور تصادفی و بدون جایگذاری خارج کرده و در ظرف D قرار می‌دهیم، سپس یک مهره را به طور تصادفی از ظرف D خارج می‌کنیم. احتمال آن‌که این مهره قرمز باشد، چقدر است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۹}$ ۴) $\frac{۱۱}{۱۸}$

محل انجام محاسبات

۳۸- خانواده‌ای ۳ فرزند دارد. به تصادف یکی از فرزندان را انتخاب می‌کنیم و می‌بینیم که خواهر بزرگ‌تر از خود دارد. با کدام احتمال او کوچک‌ترین فرزند خانواده است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۵}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۳۹- احتمال موفقیت عمل پیوند کلیه برای بیمار A، برابر ۰/۴ و احتمال موفقیت این عمل برای بیمار B برابر ۰/۵ است. اگر عمل پیوند کلیه برای هر دو بیمار انجام شود، احتمال آن‌که این عمل برای حداقل یکی از آن‌ها موفقیت‌آمیز باشد، چقدر است؟

۱) ۰/۳ ۲) ۰/۵ ۳) ۰/۷ ۴) ۰/۸

۴۰- در فضای نمونه‌ای S، برای دو پیشامد A و B رابطهٔ $P(A-B)=P(A)P(B')$ برقرار است. اگر $P(A)=۰/۶$ و $P(A'\cap B')=۰/۲$ باشد، مقدار $P(A'\cup B)$ کدام است؟

۱) ۰/۳ ۲) ۰/۵ ۳) ۰/۷ ۴) ۰/۸

محل انجام محاسبات